

Atividades quinzenais - conjunto 1

1) Modelo relacional, teoria de conjuntos e chave primária composta

O modelo relacional foi influenciado pela teoria de conjuntos. Em um conjunto, não há elementos repetidos: cada elemento deve ser distinguível dos demais. No modelo relacional, essa ideia aparece na exigência de que cada tupla de uma relação possa ser identificada de forma única.

Em algumas relações, essa identificação não depende de um único atributo, mas da combinação de dois ou mais atributos. Isso ocorre, por exemplo, em relações que representam associações entre entidades.

Considere as seguintes relações:

Aluno(NUSP, Nome)

Disciplina(Sigla, Nome)

Matricula(NUSP, Sigla)

Na relação Matricula, o atributo NUSP sozinho não identifica uma tupla, pois um mesmo aluno pode se matricular em várias disciplinas. O atributo Sigla também não identifica uma tupla, pois uma mesma disciplina pode ter vários alunos matriculados. Porém, a combinação (NUSP, Sigla) identifica cada matrícula de forma única.

Nesse contexto, é correto afirmar que:

- a) Uma chave primária composta permite garantir a unicidade das tuplas por meio da combinação de dois ou mais atributos.
- b) Uma chave primária composta permite repetir tuplas desde que elas apareçam em posições diferentes na tabela.
- c) Uma chave primária composta é usada apenas quando os atributos envolvidos são chaves estrangeiras.
- d) Uma chave primária composta determina a ordem física obrigatória das tuplas no armazenamento.

2) Domínios e restrições de domínio no modelo relacional

No modelo relacional, o fato de um atributo possuir um tipo de dado não significa que todos os valores daquele tipo sejam semanticamente válidos. Um atributo Nota, por exemplo, pode ser armazenado como número real, mas isso não significa que qualquer número real represente uma nota aceitável. Valores como -2, 15 ou 999 podem estar corretos do ponto de vista do tipo numérico, mas incorretos do ponto de vista das regras do domínio da aplicação.

Considere a relação:

Matricula(NUSP, Sigla, Nota)

Suponha que Nota seja armazenada como número real, mas que, pelas regras da instituição, somente sejam válidos valores entre 0 e 10.

Nesse contexto, qual alternativa descreve corretamente o papel de uma restrição de domínio?

- a) Ela garante que Nota seja armazenada em uma coluna numérica, mas não impede que valores como -2 ou 15 sejam inseridos.
- b) Ela garante que cada aluno tenha no máximo uma matrícula em cada disciplina, usando a combinação entre NUSP e Sigla.
- c) Ela impede a inserção de valores numericamente possíveis, mas semanticamente inválidos para o atributo, como notas fora do intervalo permitido.
- d) Ela garante que todo valor de NUSP em Matricula corresponda a um aluno previamente cadastrado na relação Aluno.

3) Chaves estrangeiras e integridade referencial

Em um banco de dados relacional, tabelas diferentes podem representar entidades relacionadas. Por exemplo, uma tabela Pedido pode registrar compras feitas por clientes, enquanto uma tabela Cliente armazena os dados de cada cliente. Para que um pedido não seja associado a um cliente inexistente, usa-se uma restrição de integridade referencial, implementada por meio de uma chave estrangeira.

Nesse contexto, uma chave estrangeira serve para:

- a) Garantir que todo valor em uma coluna de uma tabela corresponda a um valor existente em uma chave de outra tabela.
- b) Garantir que todos os valores de uma coluna sejam diferentes entre si, mesmo que não haja relação com outra tabela.
- c) Definir a ordem física em que os registros relacionados serão armazenados no disco.
- d) Impedir que uma tabela tenha mais de uma coluna textual.

4) Etapas de uso de um SGBD relacional

O uso de um SGBD relacional envolve diferentes etapas. Primeiro, há a modelagem, na qual se pensa no problema e se define uma representação conceitual ou lógica dos dados. Depois, ocorre a definição do banco, geralmente por meio de comandos DDL. Em seguida, a base é instanciada com dados. Por fim, o banco passa a ser usado por meio de consultas, atualizações e outras operações.

A etapa de definição de um banco de dados relacional normalmente envolve:

- a) Inserção de registros nas tabelas.
- b) Criação de tabelas, atributos, domínios e restrições.
- c) Execução de consultas analíticas pelos usuários finais.
- d) Compactação automática dos arquivos do sistema operacional.

5) Papel do SGBD no desenvolvimento de aplicações

Antes dos SGBDs, uma aplicação precisava lidar diretamente com arquivos, formatos de armazenamento, controle de acesso, recuperação após falhas e organização física dos dados. Um SGBD simplifica esse processo ao oferecer uma camada especializada para armazenar, consultar, proteger e manter dados de forma estruturada.

Um SGBD simplifica o desenvolvimento de aplicações porque:

- a) Elimina a necessidade de modelar os dados antes da implementação.
- b) Substitui completamente o sistema operacional na administração de memória, processos e dispositivos.
- c) Oferece mecanismos para armazenamento, consulta, integridade, concorrência e recuperação dos dados.
- d) Garante que qualquer aplicação será automaticamente distribuída em nuvem.